

Transportní rovnice, PDR 1. řádu

(1)

Bud' $\vec{v} = \vec{v}(t, x): [0, T] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ dané vektorové pole

$T \dots$ časový interval našeho zájmu

$\Omega \subset \mathbb{R}^d \dots$ otevřená množina, kde je pole $\vec{v}$ dobře definováno

Částice (barvivo) umístěné v $t=0$ do bodu $\vec{x}^0 = (x_1^0, \dots, x_d^0) \in \Omega$ se pohybuje v poli $\vec{v}$ po trajektorii:

(1) $\vec{\chi}(\cdot, \vec{x}^0): [0, T] \rightarrow \Omega$ tak, že $t \in [0, T]$ přiřadí $\vec{\chi} \in \Omega$, kde

$$(2) \quad \frac{\partial \vec{\chi}}{\partial t} = \vec{v} \quad \text{neboli} \quad \frac{\partial \vec{\chi}(t, \vec{x}^0)}{\partial t} = \vec{v}(t, \underbrace{\vec{\chi}(t, \vec{x}^0)}_{\vec{x}}).$$

Částice může transportovat nějakou veličinu (hustotu, koncentraci). Označme ji u . Pak pokud zanedbáme další možné fyzikální mechanismy (zdroje u , difuze $u, \dots$), tak se hodnota u podél trajektorie nemění, tj:

$$(3) \quad 0 = \frac{d}{dt} u(t, \vec{\chi}(t, \vec{x}^0)).$$

S využitím řetězového pravidla na (3) dostáváme rovnici transportu

$$0 = \frac{\partial u}{\partial t}(t, \vec{\chi}(t, \vec{x}^0)) + \frac{\partial u}{\partial x_k}(t, \vec{\chi}(t, \vec{x}^0)) \frac{\partial \chi_k}{\partial t}(t, \vec{x}^0)$$

$$\stackrel{(2)}{=} \frac{\partial u}{\partial t}(\dots) + \frac{\partial u}{\partial x_k}(\dots) v_k(\dots)$$

$$\stackrel{(1)}{=} \frac{\partial u}{\partial t}(t, \vec{x}) + \nabla u(t, \vec{x}) \cdot \vec{v}(t, \vec{x}) = \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla u \right)(t, x).$$

Zobrazení $u \mapsto \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla u$ nazýváme transportní operátor.

Shrnutí máme: Trajektorie částice v daném vektorovém poli $\vec{v}$ je popsána systémem ODR (2). Veličina u , která je transportována po dané trajektorii, řeší transportní rovnici (4).

(2)

- Transportní rce (4) je speciální případ PDR 1. řádu.
- Viděli jsme, že speciální tento speciální případ PDR 1. řádu, tj. rce (4) užte souvisí se systémem ODR (2). V našem případě jsme z (2) odvodili (4).
- Ukažme, že PDR 1. řádu lze řešit pomocí ODR typu (2).

Cíl: Zformulovat teorii pro řešení PDR 1. řádu a naučit se tyto rovnice, alespoň v jednoduchých případech, řešit.

Definice (PDR 1. řádu): Pro $F: \underbrace{\bigcup_{\mathbb{R}^N} \Omega}_{(y_1, \dots, y_N)} \times \underbrace{\mathbb{R}^{N+1}}_{(u, z_1, \dots, z_N)} \rightarrow \mathbb{R}$ řešíme úlohu

$$\underline{F(y_1, \dots, y_N, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_N}) = 0} \quad \text{zkráceně} \quad \underline{F(\vec{y}, u, \nabla u) = 0}.$$

Příklad: Rce transportu $\frac{\partial u}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla u = 0$
 nezávisí explicitně na u . F má tvar $F(\underbrace{t, x_1, \dots, x_d}_{y_1, \dots, y_N}, \underbrace{z_0, z_1, \dots, z_d}_{u, z_1, \dots, z_N})$
 $z_0 + \sum_{k=1}^d v_k(t, x) z_k.$

Úkol: Vymyslete pěkný nelineární příklad PDR 1. řádu, určete fci F .

Definice (Kvazilineární PDR 1. řádu): $\sum_{k=1}^n a_k(\underbrace{y_1, \dots, y_n}_{\vec{y}}, u) \frac{\partial u(y)}{\partial y_k} = f(y, u).$

Nehomogenní lineární PDR 1. řádu: $\sum_{k=1}^n a_k(\vec{y}) \frac{\partial u}{\partial y_k}(\vec{y}) + a_{n+1}(y) u(y) = f(y)$

Homogenní lineární PDR 1. řádu: $\sum_{k=1}^n a_k(\vec{y}) \frac{\partial u}{\partial y_k}(\vec{y}) = 0 \quad (5).$

Teorie k nalezení řešení rce (5), tj.

(3)

$$(5) \quad a_1(y) \frac{\partial u}{\partial y_1}(\vec{y}) + \dots + a_n(y) \frac{\partial u}{\partial y_n}(\vec{y}) = 0, \quad \vec{y} = (y_1, \dots, y_n),$$

kde $a_n(\vec{y})$ splňuje $\sum_{k=1}^n |a_k(\vec{y})| > 0 \quad \forall \vec{y} \in \Omega$.

- Necht u řeší (5). Uvažujme parametrizaci (trajektorie, křivka):

$$\begin{matrix} \mathbb{R} \\ \downarrow \\ S \end{matrix} \longmapsto (y_1(s), \dots, y_n(s)) \quad (*)$$

a definujme

$$z(s) := u(y_1(s), \dots, y_n(s)) = u(\vec{y}(s)).$$

$$\text{Pak} \quad \frac{dz}{ds}(s) =: z'(s) = \frac{\partial u}{\partial y_1} y_1'(s) + \dots + \frac{\partial u}{\partial y_n} y_n'(s) \quad (6)$$

- Srovnáním (6) a (5) dostáváme:

Tvrzení: Pokud $y_1(s), \dots, y_n(s)$ řeší systém ODR

$$\begin{aligned} y_1'(s) &= a_1(y_1(s), \dots, y_n(s)) \\ &\vdots \\ y_n'(s) &= a_n(y_1(s), \dots, y_n(s)), \end{aligned} \quad (7)$$

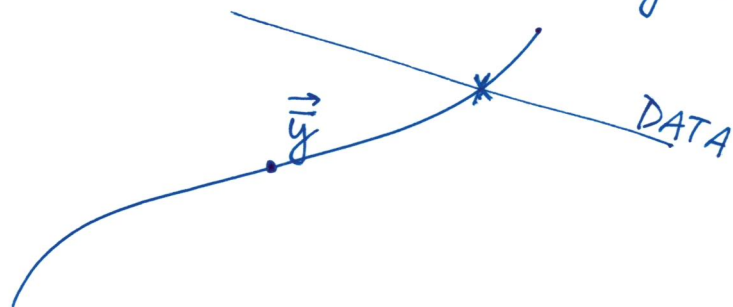
pak $z'(s) = 0$ a tedy $u(y_1(s), \dots, y_n(s))$ se na křivce (*) nemění, neboli u je podél křivky (*) konstantní (kurčím je třeba znát hodnotu v jednom bodě křivky).

Také platí tvrzení: Je-li $\vec{y}$ řešením (7), pak $u(y_1(s), \dots, y_n(s)) = C$ řeší rovnici (5).

Terminologie: • Systém ODR (7), který lze doplnit o „počáteční“ podmínku $y_1(0) = y_1^0, \dots, y_n(0) = y_n^0$ se nazývá charakteristický systém PDR 1. řádu.

- Křivce (*), což je řešení char. systému (7) říkáme charakteristika.

Poznámka: Bud' $(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_N) \in \mathbb{R}^N$ lib. pevný bod. Pokud nám charakteristika procházející tímto bodem protne přímku či křivku, na které máme zadaná počáteční data, pak víme, že hodnota $u(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_N)$ se shoduje s hodnotou dat v průsečíku charakteristiky s křivkou s daty. (4)



Z této úvahy vidíme, že zadávání počátečních podmínek či dat na charakteristikách nás vede do nesmyslné situace. Důležitý aspekt teorie PDR je zajistit zadávání počátečních podmínek na rozumných necharakteristických křivkách.

Příklad (Homogenní transportní vlny s konstantními koeficienty):

(5)

Bud' $\vec{b} \in \mathbb{R}^d$, $\vec{b} = (b_1, \dots, b_d)$, $T > 0$ a $u_0: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$.

Hledáme $u: [0, T] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ splňující

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, \vec{x}) + \vec{b} \cdot \nabla u(t, \vec{x}) = 0 \quad \forall (t, \vec{x}) \in (0, T) \times \mathbb{R}^d \quad (\square)$$

$$u(0, \vec{x}) = u_0(\vec{x}) \quad \forall \mathbb{R}^d \quad (\Delta)$$

$u_0, \vec{b}, T \dots$ data ; $u \dots$ řešení $(\square)$ a (Δ) .

Řešíme 3 způsoby:

Řešení 1 (geometricky): Rci $(\square)$ lze zapsat ve tvaru

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_d} \right) \cdot (1, b_1, \dots, b_d) = 0$$

$$\underbrace{\nabla_{t, \vec{x}} u}_{\partial_{(1, \vec{b})}^{t, \vec{x}} u(t, \vec{x})} \cdot (1, \vec{b}) = 0$$

$\partial_{(1, \vec{b})}^{t, \vec{x}} u(t, \vec{x}) = 0 \dots$ časoprostorová derivace fce u ve směru $(1, \vec{b})$.

Odtud plyne, že u podél směru $(1, \vec{b})$ je konstantní.

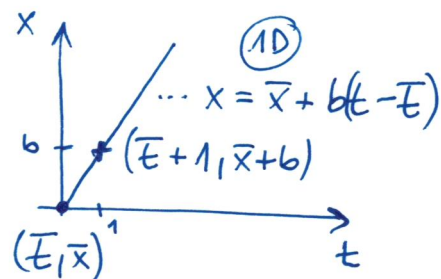
"Přímka" procházející body $(\vec{t}, \vec{x})$ se směnicí $(1, \vec{b})$ má tvar

$$(t - \vec{t})\vec{b} = \vec{x} - \vec{x}$$

Přímka protne čas $t=0$ v bodě $\vec{x} = \vec{x} - \vec{t}\vec{b}$.

Tedy $\boxed{u(\vec{t}, \vec{x}) = u_0(\vec{x} - \vec{t}\vec{b})}$, $\forall (t, \vec{x})$ platí

$$\boxed{u(t, \vec{x}) = u_0(\vec{x} - t\vec{b})} \quad (8)$$



Úkol: Ověřte, že pro $u_0 \in C^1(\mathbb{R}^d)$ je u dané vztahem (8) klasickým řešením $(\square)$ a (Δ) .

Pozn.: Řešení typu (8) se nazývá cestující/pohyblivá vlna.
(travelling wave)

Řešení 2 (pomocí charakteristického systému):

(6)

Charakteristický systém má tvar

$$\begin{cases} \dot{t}(s) = 1 \\ \dot{\vec{x}}(s) = \vec{b} \end{cases}$$

Jeho obecné řešení je $t(s) = s + \bar{t}$,
 $\vec{x}(s) = \vec{b}s + \vec{x}$, kde $(\bar{t}, \vec{x}) \in \mathbb{R}^{d+1}$ je lib. bod.

Pak fce $z(s) = u(\underbrace{s + \bar{t}}_t, \underbrace{\vec{b}s + \vec{x}}_{\vec{x}})$ splňuje $\frac{dz}{ds} = \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{b} \cdot \nabla_{\vec{x}} u \stackrel{(\square)}{=} 0$.

Tedy z je konstantní vůči s , odtud plyne

$$\underline{u(\bar{t}, \vec{x}) = z(s) \Big|_{s=0} = z(s) \Big|_{s=-\bar{t}} = u(0, \vec{x} - \vec{b}\bar{t}) \stackrel{(\Delta)}{=} u_0(\vec{x} - \vec{b}\bar{t})}.$$

Neboli

$$\boxed{u(t, \vec{x}) = u_0(\vec{x} - \vec{b}t)}.$$

Řešení 3 (Fourierovou transformací):

Opakování: $\hat{u}(t, \vec{x}) = \int_{\mathbb{R}^d} u(t, \vec{y}) e^{-2\pi i \vec{x} \cdot \vec{y}} d\vec{y}$; $\frac{\partial \hat{u}}{\partial x_j}(t, \vec{x}) = 2\pi i x_j \hat{u}(t, \vec{x})$.

Aplikuje FT na $(\square)$, $\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(t, \vec{x}) + 2\pi i \vec{x} \cdot \vec{b} \hat{u}(t, \vec{x}) = 0$

$$(\Delta): \hat{u}(0, \vec{x}) = \hat{u}_0(\vec{x})$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\hat{u}(t, \vec{x}) e^{2\pi i \vec{x} \cdot \vec{b} t}) = 0$$

$$\Downarrow$$
$$\hat{u}(t, \vec{x}) = \hat{u}_0(\vec{x}) e^{-2\pi i \vec{x} \cdot \vec{b} t}$$

$$= \int_{\mathbb{R}^d} u_0(\vec{y}) e^{-2\pi i \vec{x} \cdot \vec{y}} e^{-2\pi i \vec{x} \cdot \vec{b} t} d\vec{y}$$

$$= \int_{\mathbb{R}^d} u_0(\vec{y}) e^{-2\pi i \vec{x} \cdot (\vec{y} + \vec{b}t)} d\vec{y}$$

$$= \int_{\mathbb{R}^d} u_0(\vec{\xi} - \vec{b}t) e^{-2\pi i \vec{x} \cdot \vec{\xi}} d\vec{\xi}$$

$$= \underline{u_0(\cdot - \vec{b}t) \Big|_{\vec{x}}}$$

Tedy $\boxed{u(t, \vec{x}) = u_0(\vec{x} - \vec{b}t)}$



(7)

Nadále budeme používat metodu charakteristik, neboť
je nejuniverzálnější, funguje (teoreticky) pro $\vec{b}$ závislé na
čase a prostoru. K nalezení analytického vzorceku potřebujeme
však umět vyřešit charakteristický systém (7), a je-li $n > 2$,
pak potřebujeme nalézt všechny nezávislé řešení systému (7).

Doporučená literatura: O. John, J. Nečas: „Rovnice matematické fyziky“, 1972